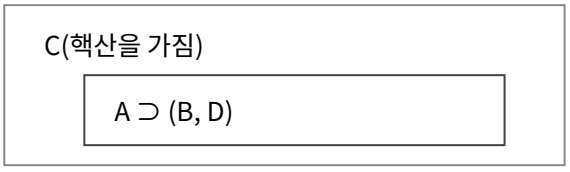
과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 심화 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 표는 서로 다른 생물 (가)~(라)와 어떤 바이러스 (마)에서 특징 A~D의 유무를, 그림은 A~D가 나타나는 관계의 일부를 나타낸 것이다. A~D는 각각 '세포로 구성됨', '독립적으로 물질대사를 함', '핵산을 가짐', '자극에 대해 반응함' 중 하나이다. (가)는 대장균, (나)는 짚신벌레, (다)는 담배모자이크바이러스, (라)는 소나무 중 하나이며, (마)는 (가)~(라)에 속하지 않는다.

특징	(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
A	○	○	?	○	×
B	○	?	×	○	×
C	○	○	○	?	○
D	?	○	×	○	×

(○: 있음, ×: 없음, ?: 자료 없음)



C를 갖는 것은 A를 갖는 것을 포함하고, A를 갖는 모든 것은 B와 D를 모두 갖는다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (다)에서 A는 '×'이다.

ㄴ. B는 '세포로 구성됨'이다.

ㄷ. (라)는 소나무이고, (라)에서 C는 '○'이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 2 다음은 어떤 종의 특성을 알아보기 위한 자료이다.

· 깊은 바다 열수구 근처에 서식하는 생물 X는 세포 구조를 가지며, 주변 환경의 화학 물질(황화수소 등)을 산화시켜 얻은 에너지로 유기물을 합성한다.
· X는 온도가 급격히 상승하면 세포막의 지방산 조성을 변화시켜 막 유동성을 일정하게 유지한다.
· X의 개체군은 세대를 거듭하며 열수구의 급변하는 온도 환경에 견디는 형질의 비율이 점차 증가하였다.

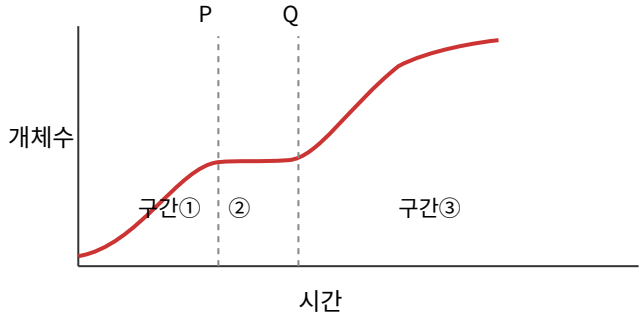
이 자료에서 X가 나타내는 생명 현상의 특성을 <보기>에서 있는 대로 고른 것과, 각 특성의 순서로 옳게 짝지은 것은?

<보기>

ㄱ. 물질대사(동화작용)
ㄴ. 항상성
ㄷ. 적응과 진화
ㄹ. 발생과 생장

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 3 그림은 어떤 세균 개체군의 시간에 따른 개체 수를 나타낸 것이다. 이 세균은 포도당이 있으면 이를 우선 이용하고, 포도당이 고갈되면 젖당을 이용하는 효소를 새로 합성한다.



구간①에서 ③으로 가는 동안 개체 수 곡선은 두 번의 증가(①,③)와 그 사이 정체(②)를 보인다. 구간②는 포도당이 고갈되어 세균이 젖당 이용 효소를 새로 합성하는 시기이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 구간②에서 세균은 DNA의 유전 정보를 발현(전사·번역)하여 새 효소를 합성하므로, 이는 유전 현상 및 물질대사와 관련된다.
ㄴ. 구간②의 정체는 세균이 영양원 전환이라는 환경 변화에 반응하여 대사를 조절한 결과이며, 자극에 대한 반응의 특성을 보여준다.
ㄷ. 구간①·③의 개체 수 증가는 세균의 세포 분열(이분법)에 의한 것으로, 이는 생식의 특성에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 표는 생물 (가)~(다)와 바이러스 (라)가 갖는 특성 ㉠~㉢의 유무를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 각각 '핵막이 있음', '스스로 물질대사를 함', '단백질을 가짐' 중 하나이다. (가)~(다)는 각각 아메바, 대장균, 결핵균 중 하나이다.

특성	(가)	(나)	(다)	(라)
㉠	○	○	○	○
㉡	○	○	○	×
㉢	○	×	×	×

(가)~(다) 중 원핵생물의 수를 a, ㉠~㉢ 중 (라)가 갖는 특성이 나타내는 특성의 개수를 b라 할 때, ㉢에 해당하는 특성과 $a+b$의 값으로 옳은 것은?
① 핵막이 있음, $a+b=2$ ② 핵막이 있음, $a+b=3$ ③ 스스로 물질대사를 함, $a+b=2$ ④ 단백질을 가짐, $a+b=2$ ⑤ 단백질을 가짐, $a+b=3$

[심화] 5 다음은 어떤 학생이 수행한 탐구이다.

(가) 식물 A의 씨앗을 관찰하던 중, '빛을 받은 씨앗이 빛을 받지 않은 씨앗보다 발아율이 높을 것이다.'라고 생각하였다.
(나) 동일한 A의 씨앗 200개를 100개씩 두 집단 I, II로 나누었다.
(다) I은 빛을 차단하고, II는 매일 12시간 빛을 비추었다. 온도·수분·용기는 동일하게 하였다.
(라) 7일 후 발아한 씨앗 수를 세었더니 I은 42개, II는 78개였다.
(마) '빛은 A 씨앗의 발아를 촉진한다.'라고 결론지었다.
이 탐구에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)의 생각은 연역적 탐구 과정 중 가설 설정 단계에 해당한다.
ㄴ. 조작 변인은 빛의 유무이고, I은 대조군이다.
ㄷ. 만약 (다)에서 II의 온도를 I보다 5℃ 높게 하였다면, (마)의 결론의 타당성은 유지된다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 6 표는 특성 A~C를 기준으로 생물 (가)~(라)를 분류한 결과이다. A~C는 각각 '단세포 생물임', '광합성을 함', '핵막이 있음' 중 하나이고, (가)~(라)는 각각 남세균(시아노박테리아), 효모, 짚신벌레, 해캄 중 하나이다. 표는 각 특성을 '있음(○)'으로 갖는 생물을 나타낸다.

특성	있음(○)인 생물
A	(나), (다), (라)
B	(가), (다)
C	(가), (나), (라)

(가)는 남세균이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

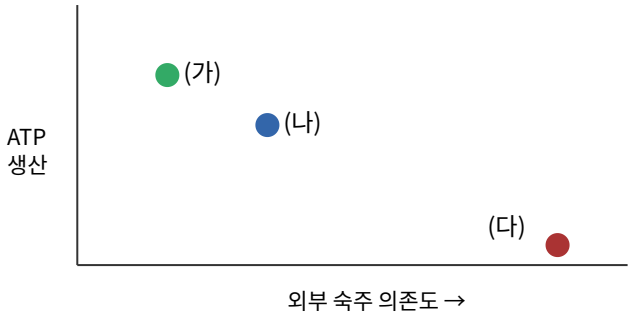
ㄱ. A는 '핵막이 있음'이다.

ㄴ. (다)는 해캄이다.

ㄷ. B는 '광합성을 함'이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 7 그림은 세 종류의 개체 (가)~(다)에서 시간에 따른 '자체 ATP 생산량'과 '외부 숙주 의존도'를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 세균, 동물세포, 세균에 감염된 후 증식 중인 바이러스(감염 상태의 바이러스 입자+숙주 내 복제 단계) 중 하나이다.



(가)는 (나)보다 자체 ATP 생산량이 많고 숙주 의존도가 낮으며, (다)는 자체 ATP 생산량이 거의 0이면서 숙주 의존도가 가장 높다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 핵막으로 둘러싸인 핵을 갖는다.

ㄴ. (다)는 숙주 세포 밖에서는 스스로 물질대사를 하지 못하지만, 숙주 안에서는 유전 물질을 복제하며 증식하므로 생물적 특성을 나타낸다.

ㄷ. (가)와 (나)는 모두 스스로 물질대사를 하지만, (다)는 단독으로는 물질대사를 하지 못한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 8 다음은 로봇청소기 R와 생물의 특성을 비교한 자료이다.

· R는 배터리(외부 전기 에너지)를 충전하여 작동하며, 장애물에 부딪히면 방향을 바꾼다.
· R는 벽에 반복적으로 부딪힌 경로를 내부 지도에 저장하여 다음 청소 때 그 경로를 회피한다(학습 알고리즘).
· R는 부품을 스스로 만들거나 개체 수를 늘리지 못한다.

표는 생명 현상의 특성 (가)~(라)와, R 및 생물 '개(dog)'가 각 특성을 실제로 나타내는지를 정리한 것이다. (가)~(라)는 각각 '물질대사', '자극에 대한 반응', '적응과 진화', '생식과 유전' 중 하나이다.

특성	R	개
(가)	×	○
(나)	○	○
(다)	×	○
(라)	×	○

R가 '(나)'에서 '○'인 것은 장애물에 반응하여 방향을 바꾸는 겉보기 현상 때문이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (나)는 '자극에 대한 반응'이다.
ㄴ. R의 '학습(경로 저장·회피)'은 표의 (다)='적응과 진화'에 해당하므로 R도 (다)에서 '○'로 표시되어야 한다.
ㄷ. R가 (가)·(라)에서 모두 '×'인 것은, R가 스스로 물질대사를 하지 못하고 생식을 통해 후손에게 유전 정보를 전달하지 못하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.